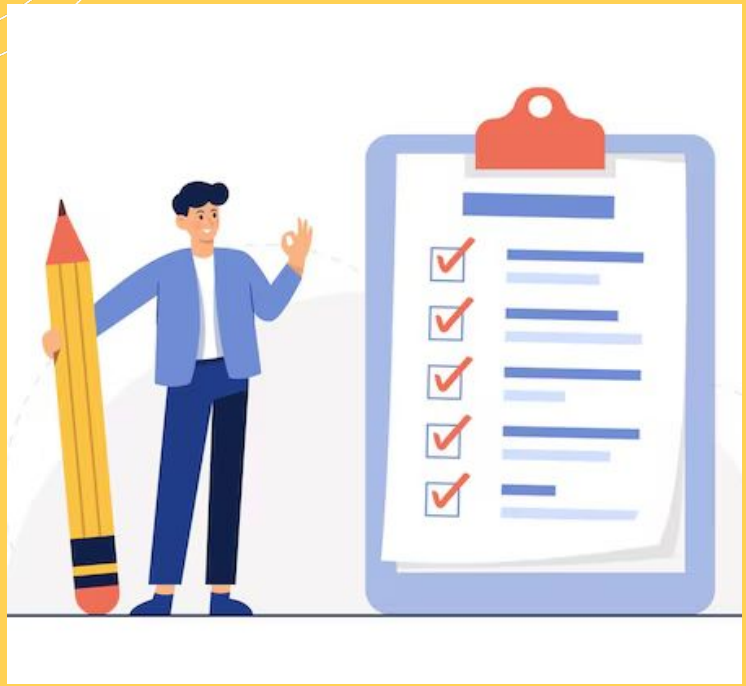


ІГРИ ТАК ІГРИ !

2



Чек лист “Що я вмію”

- Створити змінну та присвоїти їй значення різних типів
- Пояснити які типи даних є і навести приклади
- Вводити та виводити дані
- Перетворювати введені дані на цілі та дійсні числа
- записувати в коді арифметичні операції + - * / // %
- Використовувати мовні моделі типу Chst GPT для створення коду по запиту та пошуку помилок
-

Як програма приймає рішення?

✅ Для того, щоб програма приймала такі рішення, використовується структура умовних операторів, наприклад if - else.
Умовні оператори мають дві форми: коротку та повну.
Також ми можемо будувати складені умови



01. Коротка форма

Коротка форма використовується, коли умова складається з одного порівняння

```
if x > 5:   print('Yes')
```

02. Повна форма

Повна форма використовується, коли треба зробити вибір л**ише з 2 варіантів**.

```
if x > 5:  print('Yes')
else: print('No')
```

ПРАКТИКА





✈️ Додайте інші змінні, розрахунок відстані, виведення даних та розробіть максимально зрозумілий користувацький інтерфейс.

Виведіть інформацію, зрозумілу користувачеві.

Як програма приймає рішення?

01.

```
score = 100
bonus_points = 50
total_score = score + bonus_points
distance = 10.5
time = 3
speed = distance / time
area = 5 * 5
print ('Загальний рахунок=', total_score)
print ('Швидкість=', speed)
print ('Площа=', area)rea)
```



Якщо маємо лише 2 варіанти вибору



✅ Для того, щоб програма приймала такі рішення, використовується структура умовних операторів **if - else.**

.

Коротка **форма** використовується, коли умова складається з одного порівняння

Наприклад,

```
if x > 5:  print('Ok')
```

Повна форма використовується тоді, коли треба зробити вибір лише з 2 варіантів.

Наприклад,

```
if x > 5:  print('Ok')
else: print('No')
```

Коротка форма умови



Ко ротка **форма** використовується, коли умова складається з одного порівняння

Наприклад,

```
if x > 5:  print(“Ok”)
```

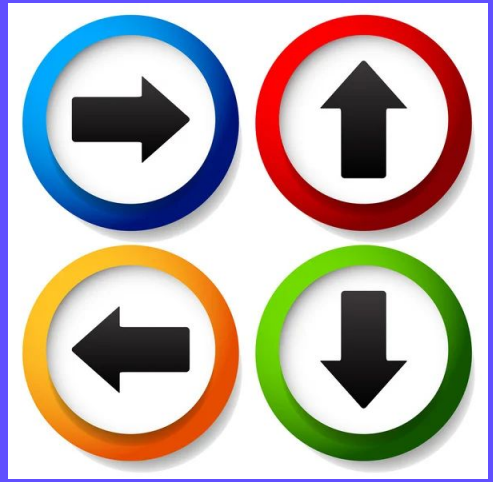
🔧 Приклад :

```
direction = input("Виберіть напрямок (вгору, вниз, вліво, вправо): ")

if direction =="вгору":
    print("Гравець рухається вгору")
```

ПРАКТИКА

✈️ Допишіть в Прикладі ще 3 напрямки руху



Повна форма умови



Повна форма використовується тоді, коли треба зробити вибір лише з 2 варіантів.

Наприклад,

```
if x > 5:  print(“Ok”)
else: print(“No”)
```

🔧 Приклад :

```
choice = input("Виберіть: золото, діаманти, ключ, вихід: ")

if choice == "ключ":
    print("Ви знайшли ключ і можете вийти!")
else:
    print("Ви залишаєтесь у грі. Шукайте далі.")
```

ПРАКТИКА

✈️ Напишіть свій приклад вибору в грі, який можна реалізувати через повну форму if else



Складена форма умови



✅ **elif** - це скорочення від "**else if**". Якщо одна умова вже виконана, програма переходить до наступної, і решта умов не перевіряються. Це дозволяє встановлювати більш гнучкі критерії для виконання певних дій.

🔧 Приклад 1 :

```
health = 70
if health > 80:
    print("Гравець вибирає атакувати.")
elif health > 50:
    print("Гравець використовує спеціальні здібності.")
else:
    print("Гравець використовує закляття відновлення.")
```

І трохи про життя прибульців:

```
alien_status = "aggressive"
distance_to_alien = 150
if alien_status == "peaceful":
    print("Зустріч з мирними прибульцями.")
elif alien_status == "aggressive" and distance_to_alien < 100:
    print("Прибульці атакують! Використайте оборонні системи.")
elif alien_status == "aggressive" and 100 <= distance_to_alien <= 200:
    print("Прибульці наближаються. Підготуйтеся до бою.")
else:
    print("Спокійно вивчаємо космічний ландшафт.")
```



Де логіка?



❓Повна форма, коротка форма умовного оператора, множинний вибір. Як ще можна задати умови?

✅ Складена умова - це комбінація декількох простих умов, які об'єднуються за допомогою

- **or (АБО)**
- **and (ТА)**
- **not (НІ, заперечення)**

Де логіка?



Виберемо другого пілота для космічних досліджень за такими критеріями:
Досвід у космічних місіях (більш як 5 років - відмінно, 3-5 років - добре, менше ніж 3 років - середньо).
Фізична підготовка (висока - відмінно, середня - добре, низька - середньо).

Кого вибрати?

```
if dosvid_kosmichnyh_misiy > 5 and fiz_pidohtovka == "висока":
    print(" О! Прекрасна кандидатура")
```

?

```
if dosvid_kosmichnyh_misiy > 5 or fiz_pidohtovka == "висока":
    print(" О! Прекрасна кандидатура")
```

ПРАКТИКА

✈️ Проведи тестування обох прикладів, зробивши зміни в коді.
А який фрагмент гри, де потрібен такий множинний вибір, ти можеш назвати з власної ігрової практики?
Чи можеш ти описати це в коді? Потрібна допомога Chat GPT?



КОД

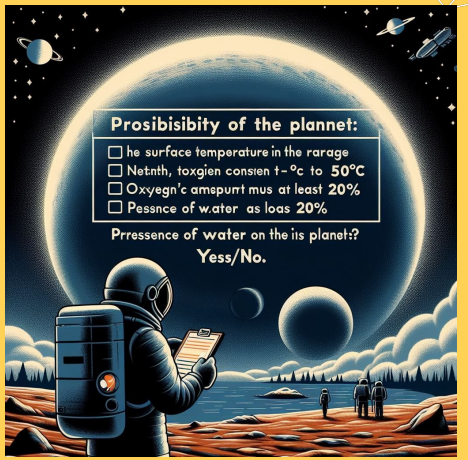
Шукаємо другого пілота



Виберемо другого пілота для космічних досліджень за такими критеріями:
Досвід у космічних місіях (більш як 5 років - відмінно, 3-5 років - добре, менше ніж 3 років - середньо).
Фізична підготовка (висока - відмінно, середня - добре, низька - середньо).

```
dosvid_kosmichnyh_misiy = int(input("Введіть досвід у космічних місіях (років): "))
fiz_pidohtovka = input("Введіть фізичну підготовку (висока/середня/низька): ")
# Умова вибору другого пілота астронавта
if dosvid_kosmichnyh_misiy > 5 and fiz_pidohtovka == "висока":
    print(" О! Прекрасна кандидатура")
else:
    print("Немає пілота, який відповідає вказаним критеріям.")
```

Чи існує життя на планеті?



Перевірка можливості життя на планеті за 3 критеріями:

1. Температура поверхні планети повинна знаходитись у діапазоні від -10°C до 50°C.
2. Вміст кисню в атмосфері планети повинен бути не менше 20%.
3. Наявність води на планеті (так/ні).

.

```
temperature = float(input("Введіть середню температуру планети (в градусах Цельсія): "))
oxygen = float(input("Введіть відсоток кисню в атмосфері планети: "))
water = input("Чи є вода на планеті? (Так/Ні): ").lower()
if (temperature >= -10 and temperature <= 50) and (oxygen >= 20) and (water == "так"):
    print("Ця планета має потенціал для життя.")
else:
    print("Ця планета не має потенціалу для життя.")
```

ПРАКТИКА



✈️ Перепиши код, додавши ще 3 критерії перевірки можливості існування життя на планеті:

- Значення гравітації на планеті повинно бути у діапазоні від 8.0 м/с² до 12.0 м/с².
- Наявність радіації на планеті (так/ні).
- Наявність органічних форм на планеті (так/ні).